

- 1-i) Déterminer les limites de g en $-\infty$, $+\infty$, -1^- et -1^+ . 1 pt
 ii) En déduire une équation de l'asymptote verticale à la courbe de g . 0,25 pt
 2) Montrer que la droite (D) d'équation $y = x + 2$ est asymptote à la courbe de g . 0,25 pt
 3) Etudier le sens de variations de la fonction g sur chacun des intervalles où elle est définie. On dressera le tableau de variations de la fonction g . 1 pt
 4) Construire la courbe de la fonction g et la droite (D) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. 0,75 pt

EXERCICE 4 : 3 points

ABCDEFGH est un cube de sens direct d'arête 1.

Soit $\mathcal{R} = (A; \vec{AB}; \vec{AD}; \vec{AE})$ un repère orthonormé. On note I et J les milieux respectifs des segments [AD] et [FG].

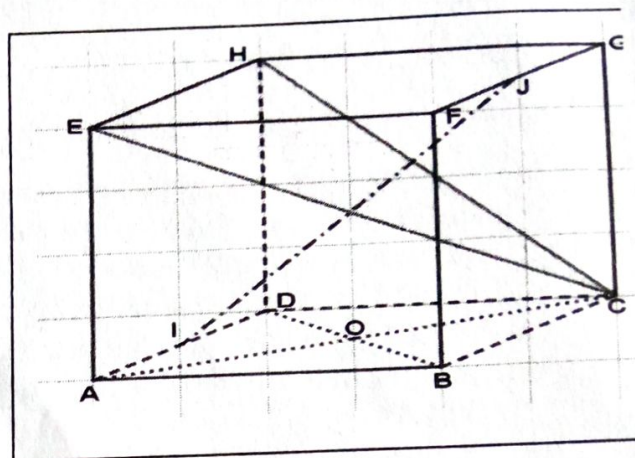
1) Déterminer les coordonnées des points I, J, C et H dans le repère $\mathcal{R}$. 1 pt

2) Calculer les produits scalaires $\vec{IJ} \cdot \vec{HC}$ et $\vec{IJ} \cdot \vec{EC}$. 0,5 pt

3) En déduire que la droite (IJ) est orthogonale au plan (EHC). 0,25 pt

4) Ecrire une équation cartésienne du plan (EHC). 0,5 pt
 5) Ecrire une représentation paramétrique de la droite (IJ). 0,25 pt

6) On désigne par P, le point d'intersection de la droite (IJ) et le plan (EHC). Déterminer la hauteur du tétraèdre IEHC.



0,5 pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (5 points)

Situation :

M. ATEBA ouvre trois comptes en fin janvier 2019 pour la préparation des inscriptions en début du mois de septembre 2020 dans un Institut Supérieur de ses trois enfants PIERRE, AGNES et ARNAUD. Ces enfants seront inscrits respectivement en première, deuxième et troisième année et de pensions respectives 350 000 FCFA, 375 000 FCFA et 500 000 FCFA.

- Dans le premier compte logé dans une association villageoise, il dépose la somme de 200 000 FCFA en fin janvier 2019. A la fin de chaque mois, ce montant augmente de 5% par rapport au mois précédent. M. ATEBA compte payer la pension de PIERRE avec la totalité du montant consolidé en début du mois de septembre 2020.
- Dans le second compte qui est son propre coffre, il dépose la somme de 50 000 FCFA en fin janvier 2019. A la fin de chaque mois, il verse la somme de 25 000 FCFA déduite de son salaire mensuel. M. ATEBA compte payer la pension de son fils ARNAUD en début du mois de septembre 2020 à l'aide de la somme contenue dans ce coffre.

Par ailleurs, M. ATEBA fait un travail parallèle dont la rémunération au premier mois (fin janvier 2019) est de 80 000 FCFA et pour les autres mois, il y a une augmentation fixe 8 000 FCFA par mois. Cette somme est déposée dans le troisième compte (appelé compte personnel). Tout le montant cumulé en début du mois de septembre 2020 dans ce compte permettra à M. ATEBA de payer la pension de sa fille AGNES.

Tâches :

- 1) La totalité d'argent contenu dans le premier compte jusqu'en début du mois de septembre 2020 pourra-t-elle permettre à M. ATEBA de payer la pension de son fils PIERRE ? 1,5 pt
- 2) La totalité d'argent contenu dans le second compte jusqu'en début du mois de septembre 2020 pourra-t-elle permettre à M. ATEBA de payer la pension de son fils ARNAUD ? 1,5 pt
- 3) La totalité d'argent contenu dans le troisième compte jusqu'en début du mois de septembre 2020 pourra-t-elle permettre à M. ATEBA de payer la pension de sa fille AGNES ? 1,5 pt

Présentation :

0,5 pt

PARTIE A: ÉVALUATION DES RESSOURCES : 13,25 points

EXERCICE 1: 4,5points

- I- 1. Vérifier que $(\sqrt{3} - 1)^2 = 4 - 2\sqrt{3}$. 0,25pt
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2x^2 + (1 + \sqrt{3})x + \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$. 0,75pt
3. a) En déduire la résolution dans l'intervalle $[0; 2\pi[$, de l'équation
(E): $2\cos^2 x + (1 + \sqrt{3})\cos x + \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$. 1pt
- b) Représenter sur un cercle trigonométrique les points images des solutions de (E). 1pt
- II- Dans un plan vectoriel E muni d'une base $(\vec{i}; \vec{j})$; on considère les vecteurs $\vec{u} = \vec{i} - \vec{j}$,
 $\vec{v} = \vec{i} + \vec{j}$ et l'endomorphisme f de E tel que $f(\vec{u}) = 3\vec{i} - \vec{j}$ et $f(\vec{v}) = \vec{i} + 5\vec{j}$.
1. Montrer que $(\vec{u}; \vec{v})$ est une base de E. 0,25pt
2. Déterminer la matrice A de f dans la base $(\vec{u}; \vec{v})$. 0,75pt
3. Montrer f est bijectif. 0,25pt
4. Déterminer la matrice A_1 de la bijection réciproque f^{-1} de f , dans la base $(\vec{u}; \vec{v})$ 0,25pt

EXERCICE 2: 4points

Dans une classe de première, sont étudiées les langues suivantes : anglais, allemand et espagnol. Chaque élève étudie au moins une de ces langues : 5 étudient les trois langues, 6 l'anglais et l'allemand, 8 l'anglais et l'espagnol, 9 l'allemand et l'espagnol, 20 étudient uniquement l'anglais, 15 au total étudient l'allemand, 18 au total étudient l'espagnol.

1. Déterminer l'effectif de cette classe. 0,75pt
- Parmi les élèves qui étudient uniquement l'anglais, 6 sont des filles. On choisit au hasard et simultanément 3 de ces 20 élèves pour représenter la classe à un match des incollables.
2. a) Déterminer le nombre de choix possibles. 0,5pt
- b) Déterminer le nombre de choix ne contenant que les élèves de même sexe. 0,5pt
3. Une enquête est faite sur la distances parcourues par chacun de ces élèves pour se rendre à l'école et le résultat est consigné dans le tableau ci-après.

Distances parcourues (en km)	[0; 2[	[2; 3[	[3; 5[	[5; 7[	[7; 9[
Fréquences (en %)	20	10	30	25	15

- a) Construire le polygone des fréquences cumulées croissantes. 1,25pt
- b) Déterminer par calcul la médiane de cette série statistique. 1pt

EXERCICE 3: 4,75points

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 1cm.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{x^2 - 4}{1 - x}$.

1. a) Calculer les limites de f en $+\infty$, $-\infty$, à gauche en 1 et à droite en 1. 1pt
- b) En déduire que la courbe (C) de f admet une asymptote verticale (L) dont on déterminera une équation. 0,5pt